UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ELECTRÓNICA

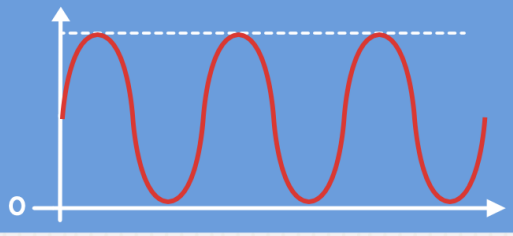
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Para desarrollar e implementar diferentes soluciones con microcontroladores, es necesario comprender los siguientes conceptos.

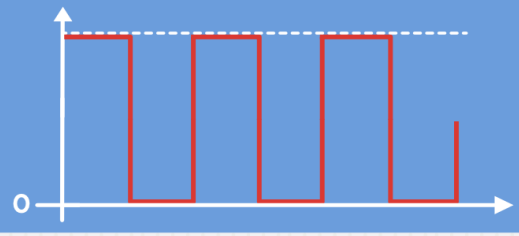
Electrónica: es un derivado de la electricidad que opera con bajos niveles de voltaje, gracias a semiconductores que permiten, o no, el paso de la energía eléctrica, dependiendo de ciertas condiciones.

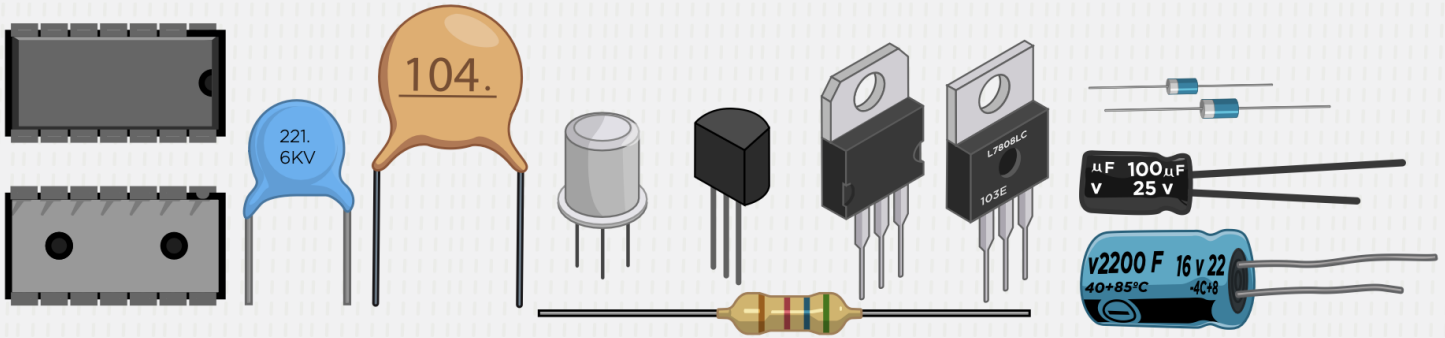
Los circuitos electrónicos pueden clasificarse dentro de dos ramas:

Electrónica analógica



Electrónica digital





Corriente eléctrica: es la intensidad o velocidad con la que fluye la energía eléctrica en forma de electrones y su unidad fundamental es el Amperio.

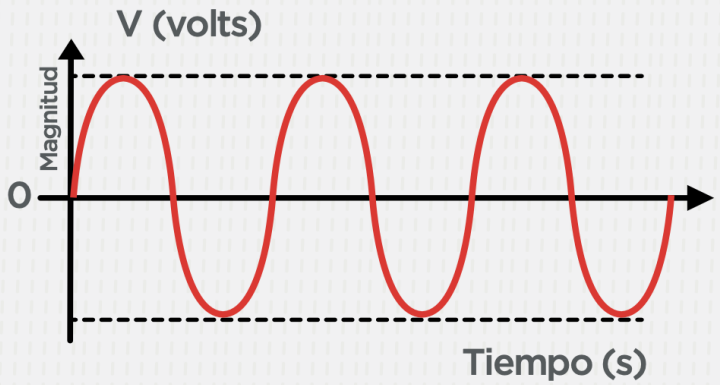
Existen dos tipos:

Corriente alterna

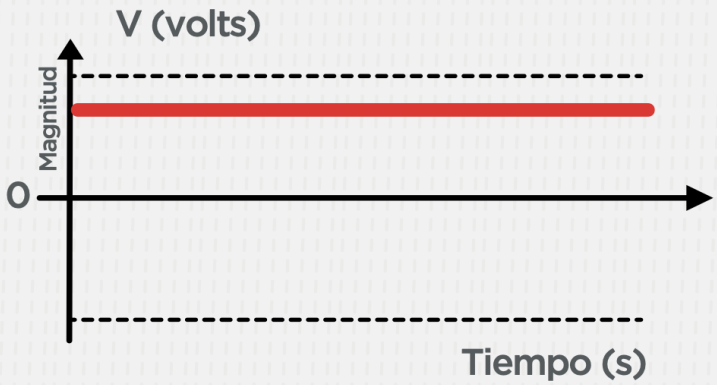
Es con la que operan todos los equipos eléctricos, principalmente motores, como bombas de agua, taladros y cortadoras. Normalmente es generada por centrales termoeléctricas, paneles solares o generadores eólicos e hidráulicos, y se le llama alterna porque es variable en el tiempo y cambia su sentido de flujo.

Corriente directa

Es con la que trabajan todos los equipos electrónicos como pantallas LED, reproductores de video y equipos de sonido. Ésta puede ser constante o variable en el tiempo, pero no cambia su sentido de flujo.



Corriente alterna



Corriente directa

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Voltaje

También conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que impulsa el flujo de la corriente eléctrica del polo positivo al negativo y su unidad fundamental es el Volt.

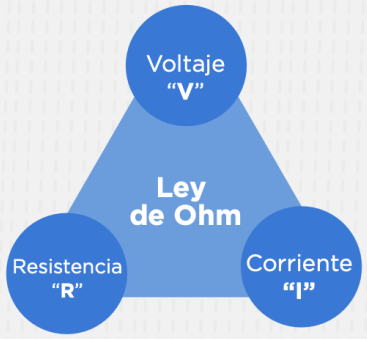


Resistencia

Es la oposición que ejercen los materiales al flujo de corriente eléctrica, liberando el excedente de electrones en forma de calor y su unidad fundamental es el Ohm.



Éstas tres variables se relacionan mediante la ley de Ohm, la cual afirma que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos, donde la constante de proporcionalidad es la resistencia del material conductor.

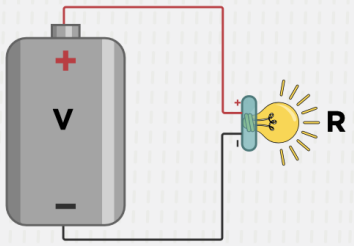


$$V = R * I$$

I = **Intensidad** en Amperios (A)

R = **Resistencia** en Ohmnios (Ω)

V = **Diferencia de potencia** en Voltios (V)



La potencia eléctrica es la cantidad de energía consumida por algún elemento eléctrico o electrónico en un tiempo determinado. Normalmente sólo se requiere calcular la potencia para circuitos de corriente relacionando las tres variables de la ley de Ohm: •Voltaje •Corriente •Resistencia

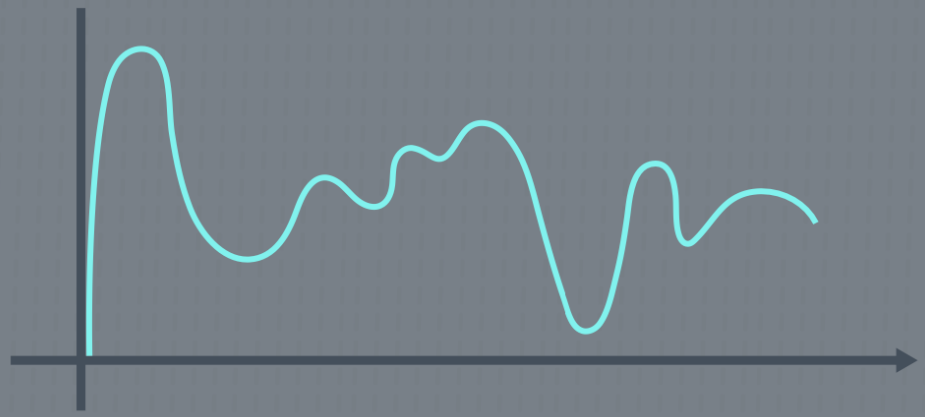
$$P = V*I = R*I^2 = \frac{V^2}{R}$$

Estos conceptos son fundamentales para entender el funcionamiento de todos los equipos y dispositivos electrónicos que existen, así que tómalos en cuenta en todo momento.

ELECTRÓNICA ANALÓGICA

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

En la electrónica analógica encontramos aquellos circuitos que operan con voltajes continuos y variables en el tiempo, cuyo valor puede ser cualquier número dentro de cierto rango.



Los principales componentes que integran este tipo de circuitos son:

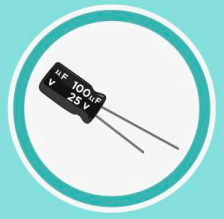
Resistencias

Se oponen al flujo de corriente, liberando el exceso de energía en forma de calor. Normalmente se utilizan para regular y distribuir la corriente que circula por un circuito. Su unidad fundamental son los Ohms.

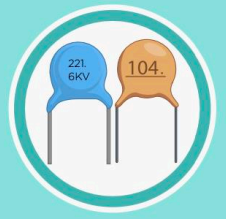


Condensadores

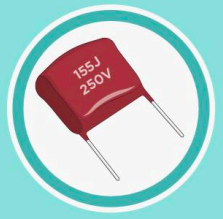
Son capaces de almacenar y liberar energía en periodos de carga y descarga según se requiera. Los principales tipos de condensadores son:



Electrolíticos



Cerámicos



Poliéster

Su unidad fundamental es el Farad.

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Inductores

También conocidos como bobinas o embobinados, son elementos que acumulan energía en forma de campo magnético y su unidad fundamental son los Henrys.

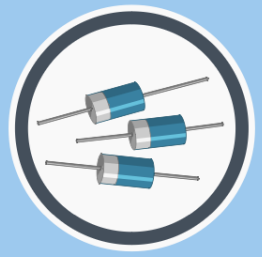


Diodos

Bloquean el flujo de corriente en un sentido y en otro no. Normalmente están hechos de silicio o germanio y suelen emplearse como rectificadores de corriente.

Existen tres tipos principales:

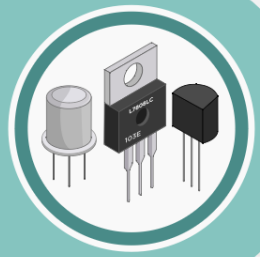
- Diodo
- Diodo Zener
- Diodo LED



No cuentan con una unidad fundamental, pero tienen valores característicos de voltaje y corriente, cuando se encuentran en operación.

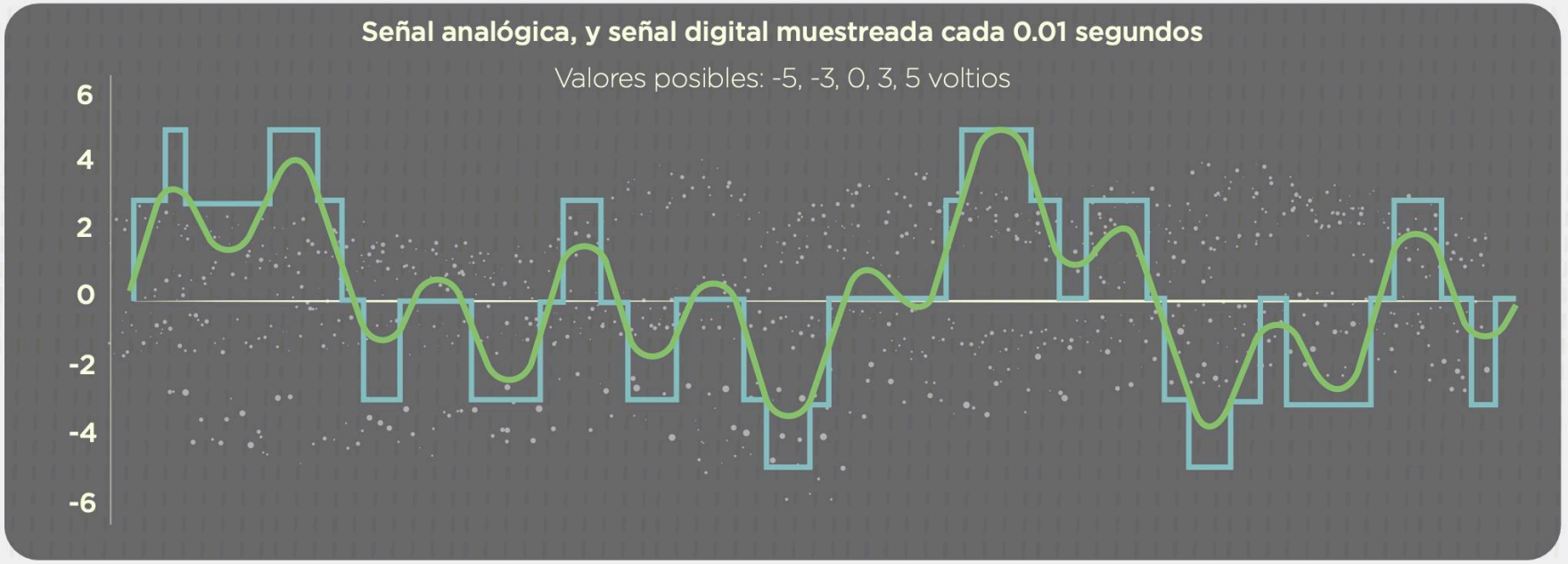
Transistores

Pueden funcionar como interruptores o amplificadores de señales y, de forma similar a los diodos, no cuentan con alguna unidad fundamental, pero sí con valores característicos dependiendo de su operación.



ELECTRÓNICA DIGITAL

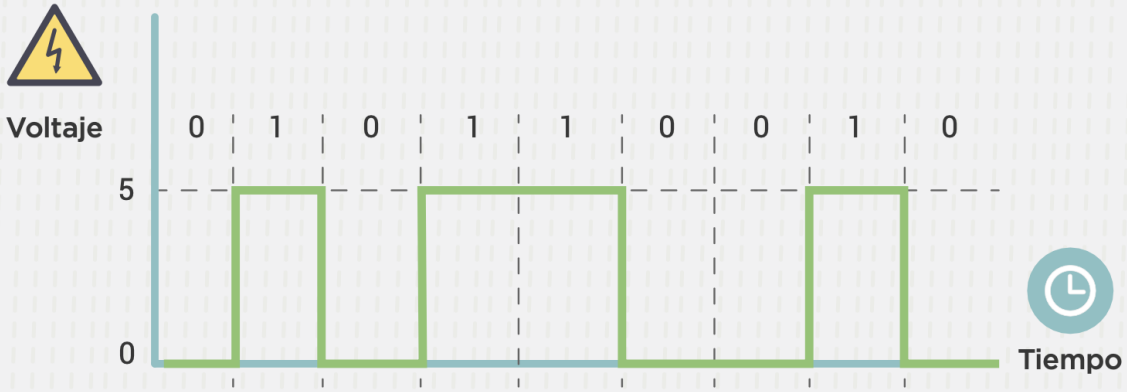
En la **electrónica digital** encontramos aquellos circuitos que operan con valores discretos en el tiempo; es decir, sólo toman valores bien definidos sin considerar números intermedios entre cada uno de ellos. A diferencia de la electrónica analógica que opera con rangos de valores continuos.



UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Estados lógicos de la electrónica digital

Todos los circuitos digitales operan con dos estados o niveles lógicos, definidos por dos rangos de voltaje:



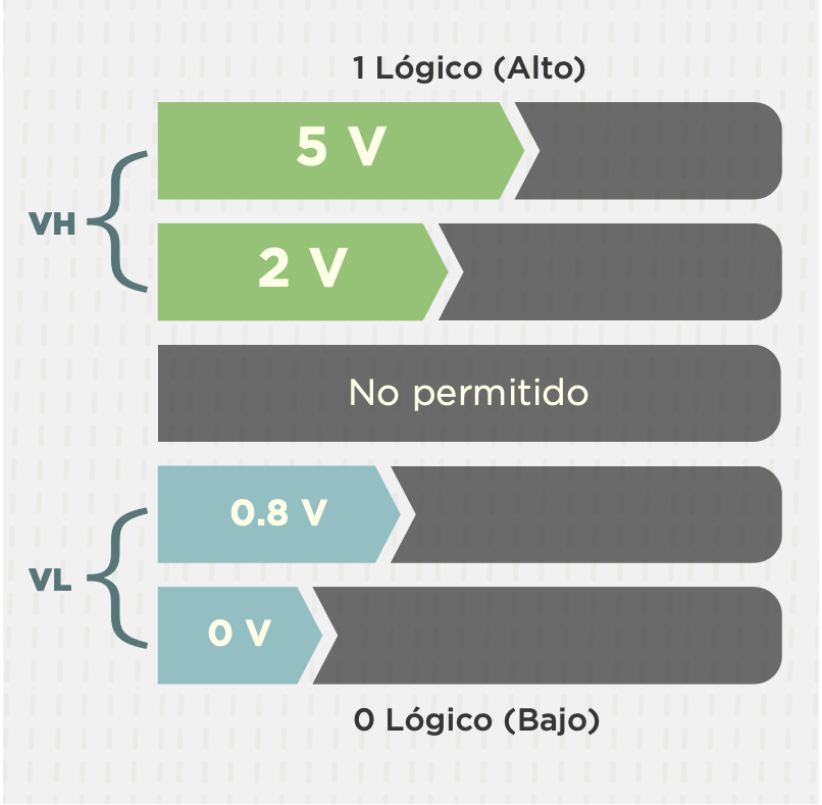
Estado lógico 1

También conocido como alto, encendido o verdadero, está definido por cualquier valor de voltaje que se encuentre entre 2 y 5 volts.

Estado lógico 0

También conocido como bajo, apagado o falso, está definido por cualquier valor de voltaje que se encuentre entre 0 y 0.8V.

- Los rangos de voltaje entre estos dos estados se consideran como un área de incertidumbre, pues no se puede asegurar que algún valor dentro de este rango de voltaje corresponda a un estado u otro, por lo que no se usan.

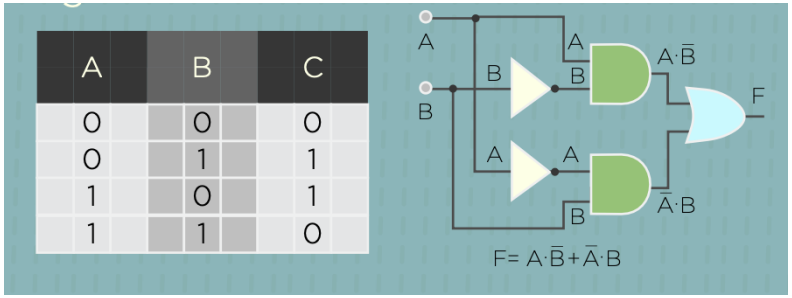


Circuitos combinacionales y secuenciales

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

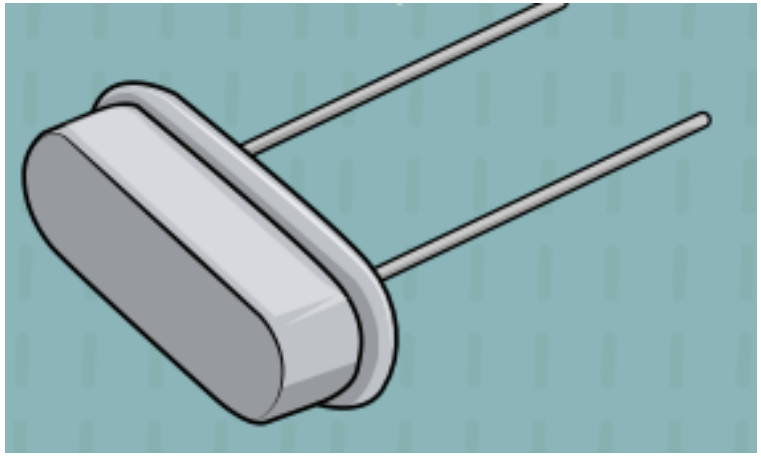
Con base en estos estados lógicos, existen dos tipos de circuitos digitales:

- **Combinacionales**. Son aquellos cuyas salidas son inmediatas ya que dependen únicamente de la respuesta que arroje la combinación de sus entradas mediante diferentes tipos de circuitos integrados como compuertas lógicas, multiplexores, codificadores, decodificadores, etc.
- Para su diseño y entendimiento se emplean ecuaciones booleanas y tablas de verdad, como en el siguiente ejemplo, donde se muestra el valor obtenido en la salida F, en función de las entradas A y B y su combinación con compuertas lógicas.



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- **Secuenciales**. Son aquellos cuyas salidas dependen de las entradas en el instante y de los estados anteriores. Para su diseño utiliza diagramas y tablas de estados que describen el comportamiento lógico de estos mediante circuitos integrados como biestables flip-flops o y osciladores, los cuales son cristales de cuarzo que generan pulsos eléctricos a diferentes frecuencias según su composición.



- Por ejemplo, en el siguiente diagrama y tabla de estados se muestra que partiendo del estado A, se pasará al estado B y se obtendrá un 1 en la salida sólo cuando la entrada sea 0, pero si la entrada es 1, se pasará al estado C y se obtendrá un 0 a la salida. Esta misma lógica se aplica a los siguientes estados según lo indican el diagrama y la tabla de estados.

Diagrama de estados

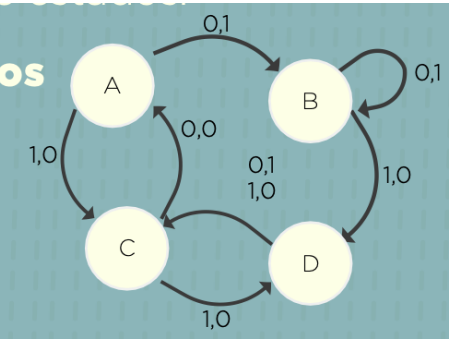


Tabla de estados

Estado / Entradas	0		1	
	Estado sig.	Salida	Estado sig.	Salida
A	**B**	**1**	**C**	**0**
B	**B**	**1**	**D**	**0**
C	**A**	**0**	**D**	**0**
D	**C**	**1**	**C**	**0**

HERRAMIENTAS NECESARIAS

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

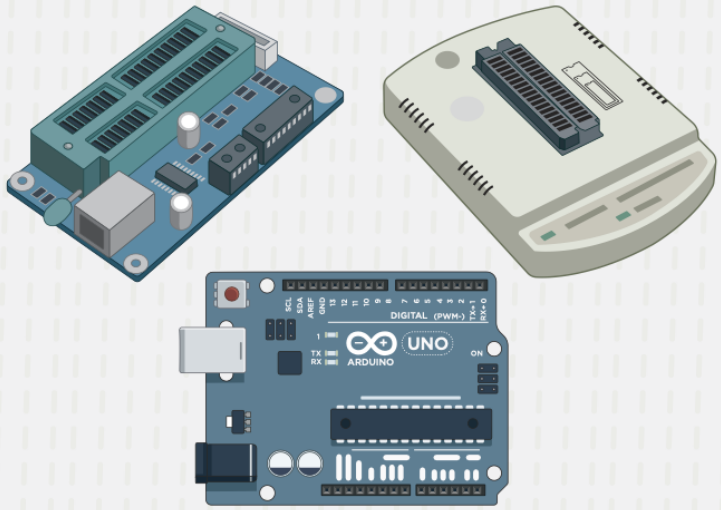
Computadora

Para programar la lógica de las instrucciones que ejecuta el microcontrolador en un entorno de desarrollo integrado o IDE.



Un programador universal

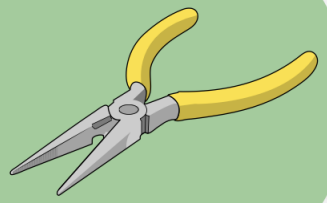
Para cargar los archivos de la lógica programada al microcontrolador, o bien usar un microcontrolador en una tarjeta de desarrollo que ya incluya esta función.



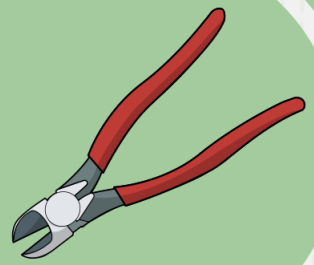
Juegos de pinzas, desarmadores protoboards y jumpers

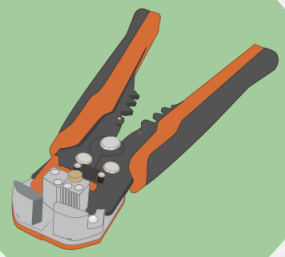
Para trabajar diferentes prototipos de circuitos ya sea en protoboards o con módulos electrónicos de propósito general.

Pinzas de punta



Pinzas de corte





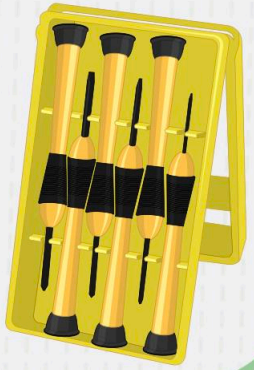
Pinzas pelacables automáticas



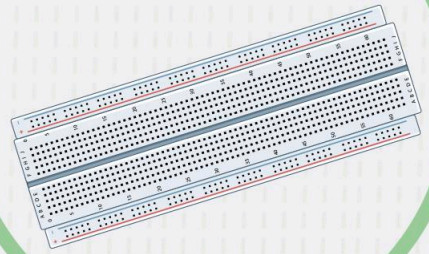
Pinzas pelacables

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

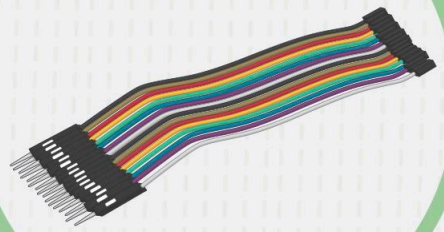
Desarmadores de joyero



Protoboard



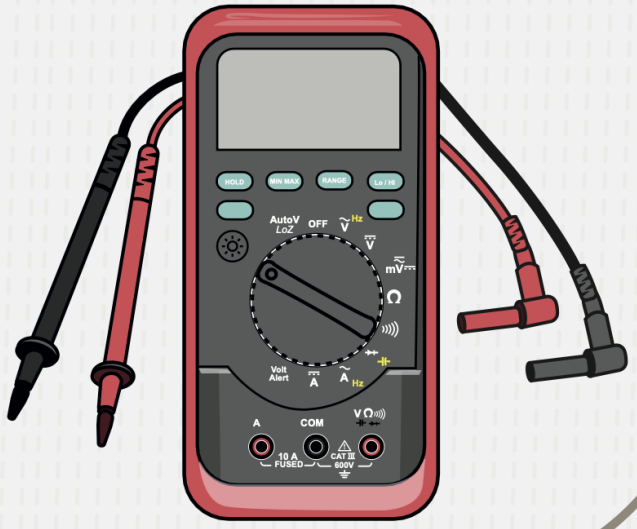
Jumpers



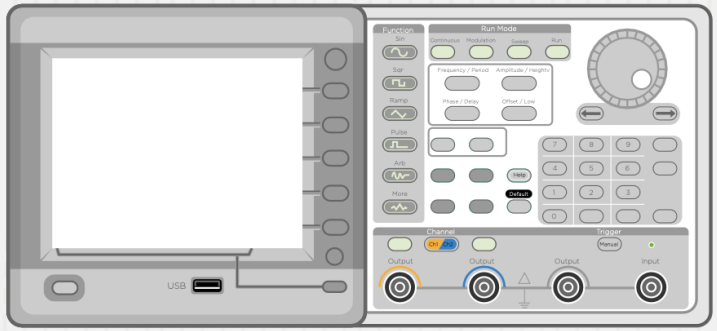
Multímetro y osciloscopio

Para realizar diferentes tipos de pruebas a cada uno de los prototipos que se desarrollen en busca de errores de funcionamiento.

Multímetro



Osciloscopio



Herramientas de soldado

Para soldar los diferentes componentes que se encuentran en una tarjeta electrónica o PCB, ya sea de desarrollo propio o para llevar a cabo la reparación de alguna hecha por un fabricante

Estación de soldado



Tercer brazo o atril para soldar



UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Soldadura de estaño y pasta para soldar





Extractor de soldadura

